

小妹老师小课 陈采薪 6月6日错题复习

第1题

原题 / 原图

干净几何原题图片

1. 如图 2-1, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 是 BC 上一点, 已知 $\angle DAC = 30^\circ$, $\angle DAB = 75^\circ$, CE 平分 $\angle ACB$ 交 AB 于点 E , 连接 DE , 则 $\angle DEC =$ _____.

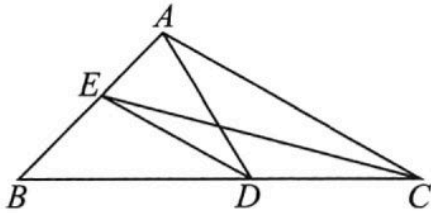


图 2-1

题干摘要

先从“内角平分线、外角关系和一半模型混用”这里倒回来, 这题第一手先做: 先用三角形内角和求出图中能确定的角, 再看角平分线能平分哪一个角。

方法提醒

先用三角形内角和求出图中能确定的角, 再看角平分线能平分哪一个角。

CE 是内角平分线, 别把外角平分线、旁心和一半模型混在一起。

订正时把 75° 、 30° 、 105° 这些角逐个标到图上, 再求 $\angle DEC$ 。

挖空复盘

【角度回连】

【角度回连】 由 $\angle DAB = 75^\circ$ 、 $\angle DAC = 30^\circ$, 先求 $\angle BAC =$ _____。

【角度回连】 CE 平分的是 $\angle ACB$ 的 _____ 角, 不是外角平分线。

【角度回连】 只有图中条件满足时, 才能使用 _____ 模型, 不能先套再找条件。

我这题真正错在: _____

下次看到同类题, 我先做: _____

订正区

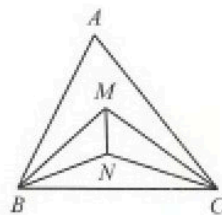
第 2 题

原题 / 原图

干净几何原题图片

06. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 M 、 N 是 $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 三等分线的交点，若 $\angle A=60^\circ$ ，则 $\angle BMN$ 的度数是

_____.



题干摘要

先从“三等分线交点与飞镖模型关系没有先定位”这里倒回来，这题第一手先做：先把 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ 的三等分角分别设清楚，不要只写一个模糊的 x 。

方法提醒

先把 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ 的三等分角分别设清楚，不要只写一个模糊的 x 。

求 $\angle BMN$ 前先确认 M 、 N 分别是哪两条三等分线的交点，再用飞镖角关系。

订正时把 $x+y$ 与 $\angle A=60^\circ$ 的关系写出来，再回到所求角。

【三等分角定位】

【三等分角定位】 由 $\angle A=60^\circ$ ，先求出 $x+y=$ _____，再判断 $\angle BMN$ 与图中哪些角相连。

下次看到同类题，我先做：_____

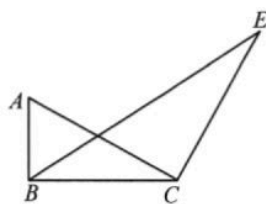
订正区

第 3 题

原题 / 原图

干净几何原题图片

【例 1】如图, $AB \perp BC$, 且 $AC \perp CE$, $AC = CE$, 连接 BE . 若 $BC = 6$, 求 $\triangle BCE$ 的面积.



题干摘要

先从“套用三垂直模型前没有检查等腰直角条件”这里倒回来，这题第一手先做：先把 $AB \perp BC$ 、 $AC \perp CE$ 和 $AC = CE$ 全部标在图上，判断能构造哪组全等。

方法提醒

先把 $AB \perp BC$ 、 $AC \perp CE$ 和 $AC = CE$ 全部标在图上，判断能构造哪组全等。

三垂直不能只背模型，要先看本题的等腰直角条件是否匹配。

订正时用全等关系转出 $\triangle BCE$ 的底或高，再算面积。

挖空复盘

【三垂直入口】

【三垂直入口】 本题的关键不是直接套模型，而是利用 $AC \perp CE$ 和 $AC = CE$ 构造_____。

【三垂直入口】求 $\triangle BCE$ 面积时，要先找到 $BC=6$ 对应的_____或可转化的高。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

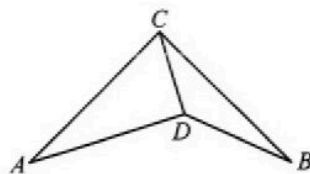
订正区

第4题

原题 / 原图

干净几何原题图片

【例 2】 如图, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, $\angle ADC = 90^\circ$. 若 $\triangle BCD$ 的面积为 8, 求 CD 的长.



题干摘要

先从“误把外角定理当入口，漏掉等腰直角和全等性质”这里倒回来，这题第一手先做：先标出 $AC=BC$ 、 $\angle ACB=90^\circ$ ，确认等腰直角三角形的对应关系。

方法提醒

先标出 $AC=BC$ 、 $\angle ACB=90^\circ$ ，确认等腰直角三角形的对应关系。

CD的长度要从 $\triangle BCD$ 的面积和垂直关系里接出来，不要只靠外角定理。

订正时先写全等或等腰直角性质，再代入面积条件。

挖空复盘

【等腰直角定位】

【等腰直角定位】 $AC=BC$ 且 $\angle ACB=90^\circ$ ，说明 $\triangle ABC$ 是 _____ 直角三角形。

【等腰直角定位】 $\triangle BCD$ 面积为8，要把CD和对应的_____联系起来。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区

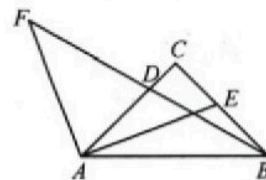
第 5 题

原题 / 原图

干净几何原题图片

4. 如图,在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=BC$, E 为 BC 上一点,连接 AE ,作 $AF \perp AE$,且 $AF=AE$, BF 交 AC 于点 D .

- (1) 求证: D 为 BF 的中点;
(2) 求证: $BE = 2CD$.



题干摘要

先从“三垂直模型里全等链条和等式衔接混乱”这里倒回来，这题第一手先做：先抓住等腰直角和 $AF \perp AE$ 、 $AF = AE$ ，这是旋转全等的入口。

方法提醒

先抓住等腰直角和 $AF \perp AE$ 、 $AF = AE$ ，这是旋转全等的入口。

第一问先找能证明D是BF中点的全等关系，不要把全等次数写乱。

第二问回到BE与CD的线段关系，用等式基本性质把中点结论接上。

挖空复盘

【全等链条】

【全等链条】看到 $AC=BC$ 且 $\angle ACB=90^\circ$ ，先标出这是_____直角三角形。

【全等链条】 为了证明D为BF中点，可以过F作与AC有关的_____线来构造全等。

【全等链条】第二问不急着再证全等，先把BE和CD用已证的_____关系接起来。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区

第 6 题

原题 / 原图

干净几何原题图片

3. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC=BC$, $\angle ACB=90^\circ$, 分别过 A, B 两点作 $AF \perp CD$ 于点 F , $BE \perp CD$ 于点 E . 若 $AF=5$, $BE=2$, 则 EF 的长为_____.

题干摘要

先从“无图几何没有分类讨论两种位置”这里倒回来，这题第一手先做：先判断这是无图几何，必须画出两种可能位置，不能只按一个图算。

